

Laboratorio di Logica

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch dell'argomentazione seguente, utilizzando il file `Problemi.prf` scaricato da upload. Consegnare il file contenente la prova: `Proof_Problem1.CODICE.prf`.

Nota: Non si possono usare le regole *Taut Con*, *Ana Con* e *FO Con*.

$$\vdash (\neg A \vee (B \wedge C)) \rightarrow (\neg(A \wedge B) \vee C)$$

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch dell'argomentazione seguente, utilizzando il file `Problemi.prf` scaricato da upload. Consegnare il file contenente la prova: `Proof_Problem1.CODICE.prf`.

Nota: Non si possono usare le regole *Taut Con*, *Ana Con* e *FO Con*.

1. _____
2. $(\neg A \vee (B \wedge C)) \rightarrow (\neg(A \wedge B) \vee C)$

Esercizio 2

Costruire la prova in Fitch e il contromodello in Tarski's World. Vanno caricati complessivamente due file: * Un file di nome `ProofProblem2X_CODICE.prf` (dove X è A oppure B), contenente una prova in Fitch. * Un file di nome `World_CODICE.wld` contenente un modello/contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file con le proposizioni).

Problem 2A

1. $\forall x \forall y (\neg \text{Tet}(c) \rightarrow \neg \text{Smaller}(x, y))$
 2. $(\exists x \text{Tet}(x)) \rightarrow (\exists x (\text{Cube}(x) \wedge x = a \wedge x = d))$
-
- $$\vdash (\exists x \exists y \text{Smaller}(x, y)) \rightarrow \text{Cube}(a)$$

Problem 2B

1. $\forall x \forall y (\neg \text{Tet}(c) \rightarrow \neg \text{Smaller}(x, y))$
 2. $(\exists x \text{Tet}(x)) \rightarrow (\exists x (\text{Cube}(x) \wedge x = b \wedge x = d))$
-
- $$\vdash (\exists x \exists y \text{Smaller}(x, y)) \rightarrow \text{Cube}(a)$$